

Slide 1 - Automação Industrial hoje em dia

“Quando a gente fala em automação industrial, muita gente ainda pensa só em ligar e desligar máquina.

Mas hoje, automação vai muito além disso.”

“Antigamente, o foco era só fazer a máquina funcionar. Hoje, o foco é fazer a máquina funcionar bem, sozinha e gerando informação.”

“As máquinas estão cada vez mais conectadas. Elas não só executam o processo, mas também informam o que está acontecendo: produção, falhas, alarmes, consumo, histórico.”

“Com isso, a intervenção humana diminui. O operador deixa de ficar corrigindo problema o tempo todo e passa a acompanhar e decidir, não só agir.”

“Então, quando a gente fala de automação hoje, a ideia principal é essa: controle, informação e inteligência.

Slide 2 - Diferencial tecnológico

“Quando a gente olha para uma máquina, a primeira coisa que chama atenção é a parte mecânica.

Mas hoje, o grande diferencial não está só aí.”

“O nosso diferencial está muito na tecnologia embarcada.

No que a máquina consegue fazer em termos de controle, comunicação e informação.”

“Conectividade, por exemplo, já faz parte do padrão da máquina.”

“Isso significa que a arquitetura já nasce preparada para evoluir: para novas funções, novos recursos e novas integrações no futuro.”

“Então, além de uma máquina robusta, a gente entrega uma máquina digital, conectada e pronta para crescer junto com o cliente.”

E é exatamente aqui que entra a escolha do nosso controlador, que já não é mais um CLP tradicional, mas um iPC, que une automação e tecnologia da informação.

Slide 3 – CLP Tradicional × IPC (roteiro de fala)

“Tradicionalmente, a automação sempre usou o CLP convencional.

Ele é robusto, confiável e cumpre muito bem o papel de controlar a máquina.”

“Só que, com a evolução da indústria, começaram a surgir novas necessidades, principalmente ligadas a dados, comunicação e integração.”

“O IPC entra exatamente aí.

Ele continua fazendo o papel de um CLP, mas ao mesmo tempo traz recursos de um computador industrial.”

“Isso permite rodar lógica de controle, IHM, comunicação com bancos de dados e até acesso à internet, tudo no mesmo equipamento.”

“Então não é que o IPC substitui o CLP tradicional, ele expande o conceito, trazendo muito mais flexibilidade e possibilidades.”

“É esse tipo de arquitetura que a gente usa nas nossas máquinas.”

Slide 4 – iPC IoT Ready

“Aqui é importante destacar que IoT não é um opcional ou um acessório.

No nosso caso, o iPC já nasce pronto para isso.”

“A gente tem PLC e PC no mesmo hardware, rodando juntos.

Isso permite comunicação direta com banco de dados, conexão com a internet e integração com sistemas externos

“Ou seja, não é algo que a gente adapta depois.

Já faz parte da arquitetura desde o início, o que traz mais confiabilidade e muito mais possibilidades para o cliente.”

“Quando a gente fala em IoT industrial, não estamos falando só de nuvem ou internet.

IoT começa na máquina.”

“São máquinas conectadas, coletando dados em tempo real: produção, falhas, alarmes, consumo, processo.”

“Esses dados viram base para rastreabilidade, análise e tomada de decisão.

Slide 5 – Edge Computing

“Na indústria, a gente não pode depender da internet pra tudo.

A máquina precisa continuar rodando, com ou sem conexão externa.”

“Edge Computing é isso: o processamento acontece localmente, dentro do iPC, perto do processo.”

“Isso reduz latência, aumenta a confiabilidade e garante que o controle da máquina não pare se a rede ou a internet cair.”

“A internet serve pra análise, histórico, integração.

O controle e a decisão crítica ficam no chão de fábrica.

Slide 6 – Integração com Dados

“Hoje, coletar dado por coletar não resolve nada.

O valor está em transformar esses dados em informação.”

“Com a automação integrada, a máquina gera relatórios automaticamente, sem depender de anotações manuais.”

“Esses dados ficam organizados em bancos de dados, o que facilita consulta, histórico e comparação entre lotes.”

“Isso vira rastreabilidade de processo, algo fundamental para qualidade, auditorias e certificações.”

“E, a partir daí, a empresa consegue enxergar onde melhorar, reduzir falhas e evoluir continuamente o processo.”

Slide 6 – Arquitetura da Máquina

“Quando a gente olha para a automação de uma máquina, nada funciona isolado.

Tudo conversa.”

“O CLP é o cérebro, onde fica a lógica.

A IHM é a interface com o operador.”

“Os sensores levam informação do campo para o sistema, e os atuadores executam o que o controle decide.”

No meio disso, temos dispositivos que disponibilizam os dados na nuvem.

Slide 7 – Redes Industriais

“Na nossa arquitetura de automação, a gente não usa uma única rede para tudo. Cada rede foi escolhida porque resolve melhor um tipo de comunicação.”

CANopen

“O CANopen a gente usa para comunicar com os inversores de frequência.

É uma rede robusta, muito comum em automação, especialmente para acionamentos. Ela é uma variação da rede CAN, utilizada nos carros”

“Ela garante uma comunicação estável, determinística e com baixo custo de hardware, ideal para esse tipo de aplicação.”

EtherCAT

“O EtherCAT é a rede de tempo real da máquina.

É usada quando a gente precisa de comunicação rápida, síncrona e precisa.”

“Ela conecta módulos de I/O e dispositivos que exigem alta performance, com tempos de resposta muito baixos.”

IO-Link

“O IO-Link é a rede que conecta os sensores inteligentes.

“Com IO-Link, além do sinal, a gente consegue parâmetros, diagnóstico e identificação do sensor, tudo pela mesma conexão.”

Fechamento - Agora, o Rafael vai explicar um pouco sobre a parte elétrica. No final, tem uma demonstração prática, na qual a arquitetura de rede está montada da seguinte maneira:

Um iPC Beckhoff conectado em uma remota com cartões de entrada, saída e interface canOpen, na qual o inversor é conectado. O iPC também é conectado em um conjunto roteador + adaptador de rede e são responsáveis

por gerar uma rede de automação sem fio, na qual o tablet, usado como IHM, se conecta na máquina